

1.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    double raio, area, pi;
```

```
    pi = 3.14;
```

```
    printf("Coloque o valor do raio: ");
```

```
    scanf("%lf", &raio);
```

```
    if(raio > 0){
```

```
        area = pi * (raio * raio);
```

```
        printf("A area do circulo eh: %.2lf\n", area);
```

```
    }
```

```
    else if(raio < 0){
```

```
        printf("O raio eh menor que 0");
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        printf("O raio eh 0");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

2.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    int num;
```

```
    printf("Coloque um numero: ");
```

```
    scanf("%d", &num);
```

```
    if(num % 3 == 0 || num % 5 == 0){
```

```
        printf("O numero eh divisivel por 3 ou por 5\n");
```

```
    }
```

```
    printf("O numero nao eh divisivel por 3 ou 5");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

3.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{  
  
    int num;  
  
    printf("Coloque um numero entre 1 e 7: \n");  
  
    scanf("%d", &num);  
  
    switch (num)  
    {  
  
        case 1:  
  
            printf("Segunda-Feira\n");  
  
            break;  
  
        case 2:  
  
            printf("Terca-Feira\n");  
  
            break;  
  
        case 3:  
  
            printf("Quarta-Feira\n");  
  
            break;  
  
        case 4:  
  
            printf("Quinta-Feira\n");  
  
            break;  
  
        case 5:  
  
            printf("Sexta-Feira\n");  
  
            break;  
  
        case 6:  
  
            printf("Sabado\n");  
  
            break;
```

```
        case 7:
            printf("Domingo\n");
            break;
        default:
            printf("Numero invalido\n");
            break;
    }
    return 0;
}
```

4.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int hora, nivel, pagamento;
```

```
    printf("Quantas horas/aulas o professor fez?\n");
```

```
    scanf("%d", &hora);
```

```
    printf("Qual eh o nivel do professor?\n");
```

```
    scanf("%d", &nivel);
```

```
    if(nivel == 1){
```

```
        pagamento = hora * 12;

        printf("O professor recebe: %d\n", pagamento);
    }

    else if(nivel == 2){

        pagamento = hora * 17;

        printf("O professor recebe: %d\n", pagamento);
    }

    else if(nivel == 3){

        pagamento = hora * 25;

        printf(" O professor recebe: %d\n", pagamento);
    }

    else{

        printf("O valor do nivel eh invalido");
    }


    return 0;
}
```

5.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main()
{
    int delta, x1, x2, a, b, c;

    printf("Coloque um valor para a: \n");
    scanf("%d", &a);
    printf("Coloque um valor para b: \n");
    scanf("%d", &b);
    printf("Coloque um valor para c: \n");
    scanf("%d", &c);

    delta = pow(b,2) - 4 * a * c;

    if(a == 0){
        printf("Nao eh equacao de segundo grau");
    }
    else if(delta < 0){
        printf("Nao existe raiz");
    }
    else if (delta == 0){
        x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
        printf("A uma raiz unica: %d\n", x1);
    }
    else{
        x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
```

```

        x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);

        printf("Ha duas raizes reais: %d %d \n \n", x1, x2);
    }

    return 0;
}

```

6.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float salario, prestacao;
```

```
    printf("Salario: ");
```

```
    scanf("%f", &salario);
```

```
    printf("Valor da prestacao: ");
```

```
    scanf("%f", &prestacao);
```

```
    if(prestacao > salario + salario * 0.20){
```

```
        printf("Emprestimo nao concedido");
```

```
    }
```

```
    else{  
        printf("Emprestimo concedido");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

7.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x, y, z, num, mediageo, mediapon, mediahar, mediaari;
```

```
    printf("Coloque tres numeros inteiros positivos: \n");
```

```
    scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);
```

```
    printf("Escolha uma media: \n1: Geometrica\n2: Ponderada\n3: Harmonica\n4: Aritmetica\n");
```

```
    scanf("%d", &num);
```

```
    if(num == 1){
```

```
        mediageo = x * y * z;
```

```
        printf("A media geometrica dos numeros eh: %d\n", mediageo);
```



```

    }

    else if(num == 2){

        mediapon = (x + 2 * y + 3 * z) / 6;

        printf("A media ponderada dos numeros eh: %d\n", mediapon);

    }

    else if (num == 3){

        mediahar = 1 / ((1/x) + (1/y) + (1/z));

        printf("A media harmonica dos numeros eh: %d\n", mediahar);

    }

    else if (num == 4){

        mediaari = (x + y + z)/3;

        printf("A media aritmetica dos numeros eh: %d\n", mediaari);

    }

    else{

        printf("Numero invalido");

    }

    return 0;

}

```

8.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main()

{

    float altura, peso, imc;


    printf("Coloque seu peso em KG:  ");

    scanf("%f", &peso);

    printf("Coloque seu altura em metro e centimetro: ");

    scanf("%f", &altura);


    imc = peso / pow(altura, 2);


    if( imc < 18.5){

        printf("Abaixo do peso");

    }

    else if (imc >= 18.5 && imc <= 25){

        printf("Peso normal");

    }

    else if (imc >= 25 && imc <= 30){

        printf("Acima do peso");

    }

    else if (imc > 30){

        printf("Obeso");

    }

    return 0;
```

```
}
```

9.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int h1, h2, m1, m2, soma, produto, mmaisnova, mmaisvelha, hmaisnovo, hmaisvelho;
```

```
    printf("Coloque a idade do primeiro homem: \n");
```

```
    scanf("%d", &h1);
```

```
    printf("Coloque a idade do segundo homem: \n");
```

```
    scanf("%d", &h2);
```

```
    printf("Coloque a idade da primeira mulher: \n");
```

```
    scanf("%d", &m1);
```

```
    printf("Coloque a idade da segunda mulher: \n");
```

```
    scanf("%d", &m2);
```

```
    if (m1 < m2) {
```

```
        mmaisnova = m1;

        mmaisvelha = m2;
    } else {

        mmaisnova = m2;

        mmaisvelha = m1;
    }

    if (h1 < h2) {

        hmaisnovo = h1;

        hmaisvelho = h2;
    } else {

        hmaisnovo = h2;

        hmaisvelho = h1;
    }

    soma = hmaisvelho + mmaisnova;

    produto = hmaisnovo * mmaisvelha;

    printf("A soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova: %d\n", soma);

    printf("O produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha: %d\n", produto);

    return 0;
}
```

10.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int tipo;
```

```
    float valor;
```

```
    printf("Valor do produto: \n");
```

```
    scanf("%f", &valor);
```

```
    printf("Tipo de pagamento: \n 1: Dinheiro ou cheque com 10 por cento de desconto\n 2: Cartao de credito com 15 por cento de desconto \n 3: Duas vezes, preco normal de etiqueta sem juros \n 4: Duas vezes, preco normal de etiqueta + 10 por cento de juros\n");
```

```
    scanf("%d", &tipo);
```

```
    if(tipo == 1){
```

```
        valor = valor - valor * 0.10;
```

```
        printf("O valor novo eh: %.2f\n", valor);
```

```
    }
```

```
    else if(tipo == 2){
```

```
        valor = valor - valor * 0.15;
```

```
        printf("O valor novo eh: %.2f\n", valor);
```

```
    }
```

```
    else if(tipo == 3){
```

```
        valor = valor / 2;
```

```

        printf("O valor eh duas vezes de: %.2f\n", valor);
    }
    else if(tipo == 4){
        valor = (valor / 2) + valor * 0.10;
        printf("O valor novo eh duas vezes de: %.2f\n", valor);
    }
    else{
        printf("Tipo de pagamento incorreto \n");
    }

    return 0;
}

```

11.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int matricula, nota1, nota2, nota3;
```

```
    float mediae, mediaa;
```

```
    printf("Coloque o numero da matricula: \n");

```

```
scanf("%d", &matricula);
```

```
printf("Primeira nota obtida: \n");
```

```
scanf("%d", &nota1);
```

```
printf("Segunda nota obtida: \n");
```

```
scanf("%d", &nota2);
```

```
printf("Terceira nota obtida: \n");
```

```
scanf("%d", &nota3);
```

```
printf("Media dos exercicios: \n");
```

```
scanf("%f", &mediae);
```

```
printf("Matricula: %d\n", matricula);
```

```
printf("Nota 1: %d\nNota 2: %d\nNota 3: %d\n", nota1, nota2, nota3);
```

```
printf("Media dos exercicios: %.2f\n", mediae);
```

```
mediaa = (nota1 + nota2 + nota3 + mediae) / 4;
```

```
if(mediaa >= 90){
```

```
    printf("Aprovado: A \n");
```

```
}
```

```
else if(mediaa >=75 && mediaa < 90){
```

```
    printf("Aprovado: B \n");
```

```
}
```

```
else if(mediaa >=60 && mediaa < 75){
```

```
    printf("Aprovado: C \n");
```

```

    }

    else if(mediaa >=40 && mediaa < 60){

        printf("Reprovado: D \n");

    }

    else{

        printf("Reprovado: E \n");

    }

    return 0;

}

```

12.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int escolha;
```

```
    float soma, subtracao, multiplicacao, divisao, num1, num2;
```

```
    printf("Escolha uma das operacoes: \n1: soma\n2: subtracao\n3: multiplicacao\n4: divisao\n");
```

```
    scanf("%d", &escolha);
```



```
printf("Coloque dois valores numericos \n");
```

```
scanf("%f%f", &num1, &num2);
```

```
switch(escolha)
```

```
{
```

```
    case 1:
```

```
        soma = num1 + num2;
```

```
        printf("A soma dos numeros colocados: %.2f\n", soma);
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        subtracao = num1 - num2;
```

```
        printf("A subtracao dos numeros colocados: %.2f\n", subtracao);
```

```
        break;
```

```
    case 3:
```

```
        multiplicacao = num1 * num2;
```

```
        printf("A multiplicacao dos numeros colocados: %.2f\n", multiplicacao);
```

```
        break;
```

```
    case 4:
```

```
        divisao = num1 / num2;
```

```
        printf("A divisao dos numeros colocados: %.2f\n", divisao);
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        printf("Numero de escolha invalido \n");
```

```
        break;
```

```
}
```

```
    return 0;
}
```

13. #include <stdio.h>

```
int main()
```

```
{
```

```
    float lado1, lado2, lado3;
```

```
    printf("Coloque o valor de um lado do triangulo: \n");
```

```
    scanf("%f", &lado1);
```

```
    printf("Coloque o valor do outro lado do triangulo: \n");
```

```
    scanf("%f", &lado2);
```

```
    printf("Coloque o valor do ultimo lado do triangulo: \n");
```

```
    scanf("%f", &lado3);
```

```
    if(lado1 + lado2 > lado3 && lado1 + lado3 > lado2 && lado2 + lado3 > lado1){
```

```
        if(lado1 == lado2 && lado2 == lado3){
```

```
            printf("O triangulo eh equilatero \n");
```

```
        }
```

```
        else if(lado1 == lado2 || lado2 == lado3 || lado1 == lado3){
```

```

        printf("O triangulo eh isosceles \n");
    }
    else{
        printf("O triangulo eh escaleno \n");
    }
}
else{
    printf("Nao eh possivel formar um triangulo com estes valores \n");
}

return 0;
}

```

14.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int dia, mes, ano, anob;
```

```
    printf("Coloque o dia do mes: ");
```

```
    scanf("%d", &dia);
```

```
    printf("Escolha um mes: \n1: Janeiro \n2: Fevereiro \n3: Marco \n4: Abril \n5: Maio \n6: Junho \n7:
    Julho \n8: Agosto \n9: Setembro \n10: Outubro \n11: Novembro \n12: Dezembro \n");
```

```
scanf("%d", &mes);
```

```
printf("Coloque um ano: ");
```

```
scanf("%d", &ano);
```

```
if(mes >= 1 && mes <=12){
```

```
    printf("Mes valido \n");
```

```
}
```

```
else{
```

```
    printf("Mes invalido \n");
```

```
}
```

```
if(mes == 2){ //mes fevereiro
```

```
    anob = ano % 4; //ver se eh bisexto
```

```
    if(anob > 0 && dia <= 28){ //se n eh bisexto
```

```
        printf("Dia valido para o mes \n");
```

```
    }
```

```
    else if(anob > 0 && dia >= 28){
```

```
        printf("Dia invalido para o mes \n");
```

```
    }
```

```
    else if(anob == 0 && dia <= 29){ //se eh bisexto
```

```
        printf("Dia valido para o mes \n");
```

```
    }
```

```
    else if(anob == 0 && dia >=29){
```

```
        printf("Dia invalido para o mes \n");
```

```
    }
```

```
}
```

```
if(mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes == 10 || mes == 12){ //meses  
com 31 dias
```

```
if(dia >= 1 && dia <= 31){
```

```
printf("Dia valido para o mes \n");
```

```
}
```

```
else if(dia < 1 || dia > 31){
```

```
printf("Dia invalido para o mes \n");
```

```
}
```

```
}
```

```
if(mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11){ //meses com 30 dias
```

```
if(dia >= 1 && dia <= 30){
```

```
printf("Dia valido para o mes \n");
```

```
}
```

```
else if(dia < 1 || dia > 30){
```

```
printf("Dia invalido para o mes \n");
```

```
}
```

```
}
```

```
if(ano > 0){
```

```
printf("Ano valido \n");
```

```
}
```

```
else{
```

```
printf("Ano invalido \n");
```

```
    }

    return 0;
}
```

15.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int chegadah, chegadam, saidah, saidam, h, min;
```

```
    float preco;
```

```
    printf("Horario de chegada em dois numeros inteiros: \n");
```

```
    scanf("%d%d", &chegadah, &chegadam);
```

```
    printf("Horario de saida em dois numeros inteiros: \n");
```

```
    scanf("%d%d", &saidah, &saidam);
```

```
    h = saidah - chegadah;
```

```
    if(saidam > chegadam){
```

```
        min = saidam - chegadam;
```

```
    }
```

```
else if(chegadam > saidam){  
    min = chegadam - saidam;  
    min = min * 2;  
}
```

```
if(min > 60){  
    min = min - 60;  
    h = h + 1;  
}
```

```
if( (h == 2 && min == 0) || h == 1 || h == 0){//todas as situacoes para 1 real por hora
```

```
    if(h == 2){  
        preco = h * 1;  
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);  
    }
```

```
    else if(h == 1 && min > 0){  
        preco = h * 2;  
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);  
    }
```

```
    else if(h == 0 && min > 0){  
        preco = 1;  
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);  
    }
```

```
    else if(h == 1 && min == 0){
```

```

        preco = h * 1;

        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }
}

```

if((h == 4 && min == 0) || h == 3 || (h == 2 && min > 0)){//todas as situacoes para 1 real e 40 por hora

```

    if(h == 4){
        preco = h * 1.40;

        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }

    else if(h == 3 && min > 0){
        preco = (h + 1) * 1.40 ;

        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }

    else if(h == 3 && min == 0){
        preco = h * 1;

        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }

    else if(h == 2 && min > 0){
        preco = (h + 1) * 1;

        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }
}

```

```

if(h == 5 || (h == 4 && min > 0) || h > 6){

```



```
    if(h == 5){
        preco = h * 2;
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }
    else if(h == 4 && min > 0){
        preco = (h + 1) * 2;
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }
    else if(h > 6 && min == 0){
        preco = h * 2;
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }
    else if(h > 6 && min > 0){
        preco = (h + 1) * 2;
        printf("O preco a pagar eh: %.2f\n", preco);
    }

}

return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int reais, n100, n50, n10, n5, n1, valort;
```

```
    printf("Coloque um valor em reais: \n");
```

```
    scanf("%d", &reais);
```

```
    if(reais < 0){
```

```
        printf("Valor invalido \n");
```

```
    }
```

```
    if(reais == 0){
```

```
        printf("Nao ha notas com este valor \n");
```

```
    }
```

```
    n100 = reais / 100;
```

```
    reais %= 100; //igual a reais = reais % 100
```

```
    n50 = reais / 50;
```

```
    reais %= 50;
```

```
    n10 = reais / 10;
```

```
    reais %= 10;
```

```
n5 = reais / 5;

reais %= 5;


n1 = reais;


valort = n100 * 100 + n50 * 50 + n10 * 10 + n5 * 5 + n1;


printf("Valor total eh: %d\n", valort);
printf("A quantidade de notas de 100: %d\n", n100);
printf("A quantidade de notas de 50: %d\n", n50);
printf("A quantidade de notas de 10: %d\n", n10);
printf("A quantidade de notas de 5: %d\n", n5);
printf("A quantidade de notas de 1: %d\n", n1);


return 0;
}
```

17.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
float salario, salarior;
```

```
int tempo;
```

```
printf("Valor atual do salario: \n");
```

```
scanf("%f", &salario);
```

```
printf("Tempo de servico: \n");
```

```
scanf("%d", &tempo);
```

```
if(salario < 0){
```

```
    printf("Salario invalido \n");
```

```
}
```

```
if(tempo < 0){
```

```
    printf("Tempo de trabalho invalido \n");
```

```
}
```

```
if(salario <= 500){
```

```
    salarior = salario + (salario * 0.25);
```

```
    printf("O Salario reajustado eh: %.2f\n", salarior);
```

```
}
```

```
else if(salario <=1000){
```

```
    salarior = salario + (salario * 0.20);
```

```
    printf("O Salario reajustado eh: %.2f\n", salarior);
```

```
}  
  
else if(salario <=1500){  
    salarior = salario + (salario * 0.15);  
    printf("O Salario reajustado eh: %.2f\n", salarior);  
}  
  
else if(salario <=2000){  
    salarior = salario + (salario * 0.10);  
    printf("O Salario reajustado eh: %.2f\n", salarior);  
}  
  
else if(salario > 2000){  
    printf("O salario nao sera reajustado: \n");  
}  
  
  
if(tempo < 1){  
    printf("Sem bonus \n");  
}  
  
else if(tempo <= 3){  
    printf("Mais um bonus de 100 reais \n");  
}  
  
else if(tempo <= 6){  
    printf("Mais um bonus de 200 reais \n");  
}  
  
else if(tempo <= 3){  
    printf("Mais um bonus de 300 reais \n");  
}
```

```
else if(tempo <= 10){  
    printf("Mais um bonus de 500 reais \n");  
}  
  
return 0;  
}
```